CALCUL VECTORIEL : LE PRODUIT SCALAIRE E01C

EXERCICE N°1 S'approprier la définition

Calculer $\vec{u}\cdot\vec{v}$ dans chaque cas.

1) $\|\vec{u}\| = 2$; $\|\vec{v}\| = 5$ et $\widehat{(\vec{u}\ ;\ \vec{v})} = \frac{\pi}{6}\,rad$

$$\begin{aligned}\vec{u}\cdot\vec{v} &= \|\vec{u}\|\|\vec{v}\|\cos\left(\widehat{(\vec{u}\ ;\ \vec{v})}\right)\\ &= 2\times5\times\cos\left(\frac{\pi}{6}\right)\\ &= 10\times\frac{\sqrt{3}}{2}\end{aligned}$$

$$\boxed{\vec{u}\cdot\vec{v} = 5\sqrt{3}}$$

2) $\|\vec{u}\| = 4$; $\|\vec{v}\| = 5\sqrt{2}$ et $\widehat{(\vec{u}\ ;\ \vec{v})} = 45°$

$$\begin{aligned}\vec{u}\cdot\vec{v} &= \|\vec{u}\|\|\vec{v}\|\cos\left(\widehat{(\vec{u}\ ;\ \vec{v})}\right)\\ &= 4\times5\sqrt{2}\times\cos(45°)\\ &= 20\times\sqrt{2}\times\frac{\sqrt{2}}{2}\\ &= 20\times1\end{aligned}$$

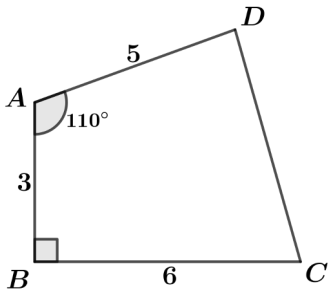
$$\boxed{\vec{u}\cdot\vec{v} = 20}$$

$$\sqrt{2}\times\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}\times\sqrt{2}}{2} = \frac{2}{2} = 1$$

CALCUL VECTORIEL : LE PRODUIT SCALAIRE E01C

EXERCICE N°2 ***Avec une figure et une calculatrice***

À l'aide du quadrilatère ci-contre. Calculer les produits scalaires suivants (On arrondira à 10^{-2}) :



1) $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD}$

2) $\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC}$

1)

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD} &= \|\overrightarrow{AB}\|\|\overrightarrow{AD}\|\cos(\widehat{(\overrightarrow{AB}\ ;\ \overrightarrow{AD})})\\ &= 3\times5\times\cos(110\,°)\\ &= 15\cos(110\,°)\end{aligned}$$

$$\boxed{\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD} \approx -5{,}13}$$

2)

$$\begin{aligned}\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC} &= \|\overrightarrow{BA}\|\|\overrightarrow{BC}\|\cos(\widehat{(\overrightarrow{BA}\ ;\ \overrightarrow{BC})})\\ &= 3\times6\times\cos(90\,°)\end{aligned}$$

$$\boxed{\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC} = 0}$$

CALCUL VECTORIEL : LE PRODUIT SCALAIRE E01C

EXERCICE N°3 Utiliser la définition

1) On donne $\vec{u}$ et $\vec{v}$ tels que : $\|\vec{u}\| = 7$, $\|\vec{v}\| = 6$ et $\vec{u}\cdot\vec{v} = 21\sqrt{3}$. Déterminer $\widehat{(\vec{u}\ ;\ \vec{v})}$. (*On donnera la mesure en radians ET en degrés*)

Comme $\|\vec{u}\| \neq 0$ et $\|\vec{v}\| \neq 0$:

$$\vec{u}\cdot\vec{v} = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\|\cos(\widehat{(\vec{u}\ ;\ \vec{v})}) \Leftrightarrow \cos(\widehat{(\vec{u}\ ;\ \vec{v})}) = \frac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|}$$

Ainsi,

$$\cos(\widehat{(\vec{u}\ ;\ \vec{v})}) = \frac{21\sqrt{3}}{7\times 6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

On en déduit que :

$$\boxed{\widehat{(\vec{u}\ ;\ \vec{v})} = \frac{\pi}{6}\ rad} \quad \text{ou} \quad \boxed{\widehat{(\vec{u}\ ;\ \vec{v})} = 30°}$$

2) On donne $\vec{u}$ et $\vec{v}$ tels que : $\|\vec{u}\| = 3\sqrt{2}$, $\widehat{(\vec{u}\ ;\ \vec{v})} = \frac{\pi}{4}rad$ et $\vec{u}\cdot\vec{v} = 1$. Déterminer $\|\vec{v}\|$.

Comme $\|\vec{u}\| \neq 0$ et $\widehat{(\vec{u}\ ;\ \vec{v})} \neq \frac{\pi}{2}rad$:

$$\vec{u}\cdot\vec{v} = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\|\cos(\widehat{(\vec{u}\ ;\ \vec{v})}) \Leftrightarrow \|\vec{v}\| = \frac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{\|\vec{u}\|\cos(\widehat{(\vec{u}\ ;\ \vec{v})})}$$

Ainsi,

$$\|\vec{v}\| = \frac{1}{3\sqrt{2}\times\frac{\sqrt{2}}{2}}$$

Ou encore :

$$\boxed{\|\vec{v}\| = \frac{1}{3}}$$

CALCUL VECTORIEL : LE PRODUIT SCALAIRE E01C

EXERCICE N°4 Utiliser la linéarité du produit scalaire

On donne $\|\vec{u}\| = 2$; $\|\vec{v}\| = 5$ et $\widehat{(\vec{u}\ ;\ \vec{v})} = \frac{\pi}{6} rad$.

1) Calculer les produits scalaires suivants :

1.a)	$\vec{u}\cdot\vec{v}$	**1.b)**	$(3\vec{u})\cdot\vec{v}$	**1.c)**	$\vec{u}\cdot(3\vec{v})$
1.d)	$(3\vec{u})\cdot(3\vec{v})$	**1.e)**	$(-7\vec{u})\cdot\vec{v}$	**1.f)**	$\vec{u}\cdot(-7\vec{v})$
1.g)	$(-7\vec{u})\cdot(-7\vec{v})$	**1.h)**	$(3\vec{u})\cdot(-7\vec{v})$	**1.i)**	$(3\vec{u})\cdot(\vec{u}-7\vec{v})$
1.j)	$(\vec{u}-7\vec{v})^2$	**1.k)**	$(\vec{u}+7\vec{v})^2$	**1.l)**	$(\vec{u}-7\vec{v})\cdot(\vec{u}+7\vec{v})$

2) On remplace $\widehat{(\vec{u}\ ;\ \vec{v})} = \frac{\pi}{6} rad$ par $\widehat{(\vec{u}\ ;\ \vec{v})} = \frac{\pi}{2} rad$. Reprendre tous les calculs de la questions précédente.

1)

1.a)

$$\begin{aligned}\vec{u}\cdot\vec{v} &= \|\vec{u}\|\|\vec{v}\|\cos(\widehat{(\vec{u}\ ;\ \vec{v})})\\ &= 2\times5\times\cos\left(\frac{\pi}{6}\right)\\ &= 10\times\frac{\sqrt{3}}{2}\end{aligned}$$

$$\boxed{\vec{u}\cdot\vec{v} = 5\sqrt{3}}$$

1.b)

$$(3\vec{u})\cdot\vec{v} = 3\times\vec{u}\cdot\vec{v} = 3\times5\sqrt{3} = 15\sqrt{3}$$

1.c)

$$\vec{u}\cdot(3\vec{v}) = 3\times\vec{u}\cdot\vec{v} = 3\times5\sqrt{3} = 15\sqrt{3}$$

1.d)

$$(3\vec{u})\cdot(3\vec{v}) = 3\times3\times\vec{u}\cdot\vec{v} = 9\times5\sqrt{3} = 45\sqrt{3}$$

1.e)

$$(-7\vec{u})\cdot\vec{v} = -7\times\vec{u}\cdot\vec{v} = -7\times5\sqrt{3} = -35\sqrt{3}$$

1.f)

$$\vec{u}\cdot(-7\vec{v}) = -7\times\vec{u}\cdot\vec{v} = -7\times5\sqrt{3} = -35\sqrt{3}$$

1.g)

$$(-7\vec{u})\cdot(-7\vec{v}) = (-7)\times(-7)\times\vec{u}\cdot\vec{v} = 49\times5\sqrt{3} = 245\sqrt{3}$$

1.h)

$$(3\vec{u})\cdot(-7\vec{v}) = 3\times(-7)\times\vec{u}\cdot\vec{v} = -21\times5\sqrt{3} = -105\sqrt{3}$$

1.i)

$$\underbrace{(3\vec{u})\cdot(\vec{u}-7\vec{v})}_{k(a-b)} = \underbrace{(3\vec{u})\cdot\vec{u}-(3\vec{u})\cdot7\vec{v}}_{ka-kb} = 3\times\vec{u}\cdot\vec{u}-21\times\vec{u}\cdot\vec{v} = 3\|\vec{u}\|^2-21\times5\sqrt{3} = 3\times2-21\times5\sqrt{3}$$

Ainsi,

$$\boxed{(3\vec{u})\cdot(\vec{u}-7\vec{v}) = 6-21\sqrt{3}}$$

1.j)

$$\begin{aligned}(\vec{u}-7\vec{v})^2 &= (\vec{u}-7\vec{v})\cdot(\vec{u}-7\vec{v})\\ &= \vec{u}\cdot\vec{u}-7\times\vec{u}\cdot\vec{v}-7\times\vec{v}\cdot\vec{u}+49\times\vec{v}\cdot\vec{v}\\ &= \|\vec{u}\|^2-7\times\vec{u}\cdot\vec{v}-7\times\vec{u}\cdot\vec{v}+49\|\vec{v}\|^2\\ &= \|\vec{u}\|^2-14\times\vec{u}\cdot\vec{v}+49\|\vec{v}\|^2\end{aligned}$$

Ainsi,

$$\underbrace{(\vec{u}-7\vec{v})^2}_{(a-b)^2} = \underbrace{\|\vec{u}\|^2-14\times\vec{u}\cdot\vec{v}+49\|\vec{v}\|^2}_{a^2-2ab+b^2} = 2^2-14\times10\sqrt{3}+49\times5 = \mathbf{249-140\sqrt{3}}$$

Les identités remarquables fonctionnent avec le produit scalaire !

1.k)

Sans les identités remarquables, on serait obligé de détailler à nouveau tous les calculs :

$$\begin{aligned}(\vec{u}+7\vec{v})^2 &= (\vec{u}+7\vec{v})\cdot(\vec{u}+7\vec{v})\\ &= \vec{u}\cdot\vec{u}+7\times\vec{u}\cdot\vec{v}+7\times\vec{v}\cdot\vec{u}+49\times\vec{v}\cdot\vec{v}\\ &= \|\vec{u}\|^2+7\times\vec{u}\cdot\vec{v}+7\times\vec{u}\cdot\vec{v}+49\|\vec{v}\|^2\\ &= \|\vec{u}\|^2+14\times\vec{u}\cdot\vec{v}+49\|\vec{v}\|^2\end{aligned}$$

Avec, on va quand même beaucoup plus vite :

$$\underbrace{(\vec{u}+7\vec{v})^2}_{(a+b)^2} = \underbrace{\|\vec{u}\|^2+14\times\vec{u}\cdot\vec{v}+49\|\vec{v}\|^2}_{a^2+2ab+b^2} = 2^2+14\times10\sqrt{3}+49\times5 = 249+140\sqrt{3}$$

Ainsi,

$$\boxed{(\vec{u}+7\vec{v})^2 = 249+140\sqrt{3}}$$

1.l)

$$\underbrace{(\vec{u}-7\vec{v})(\vec{u}+7\vec{v})}_{(a-b)(a+b)} = \underbrace{\|\vec{u}\|^2-49\|\vec{v}\|^2}_{a^2-b^2} = 2^2-49\times5 = -241$$

Ainsi,

$$\boxed{(\vec{u}-7\vec{v})(\vec{u}+7\vec{v}) = -241}$$

2)

Avec $\widehat{(\vec{u}\,;\,\vec{v})} = \frac{\pi}{2}rad$, $\boxed{\vec{u}\cdot\vec{v} = 0}$

Relire la propriété n°6…

2.a) $\vec{u}\cdot\vec{v}$

$\vec{u}\cdot\vec{v} = 0$

2.b) $(3\vec{u})\cdot\vec{v}$

$(3\vec{u})\cdot\vec{v} = 0$

2.c) $\vec{u}\cdot(3\vec{v})$

$\vec{u}\cdot(3\vec{v}) = 0$

2.d) $(3\vec{u})\cdot(3\vec{v})$

$(3\vec{u})\cdot(3\vec{v}) = 0$

2.e) $(-7\vec{u})\cdot\vec{v}$

$(-7\vec{u})\cdot\vec{v} = 0$

2.f) $\vec{u}\cdot(-7\vec{v})$

$\vec{u}\cdot(-7\vec{v}) = 0$

2.g) $(-7\vec{u})\cdot(-7\vec{v})$

$(-7\vec{u})\cdot(-7\vec{v}) = 0$

2.h) $(3\vec{u})\cdot(-7\vec{v})$

$(3\vec{u})\cdot(-7\vec{v}) = 0$

Trop facile !

2.i) $(3\vec{u})\cdot(\vec{u}-7\vec{v})$

« $\cancel{(3\vec{u})\cdot(\vec{u}-7\vec{v}) = 0}$ » STOP !

Il ne faut pas aller trop vite non plus.

$$(3\vec{u})\cdot(\vec{u}-7\vec{v}) = 3\times\vec{u}\cdot\vec{u}-21\times\vec{u}\cdot\vec{v} = 3\|\vec{u}\|^2-21\times0 = 3\times2^2$$

Ainsi,

$$\boxed{(3\vec{u})\cdot(\vec{u}-7\vec{v}) = 12}$$

2.j)

$$\underbrace{(\vec{u}-7\vec{v})^2}_{(a-b)^2} = \underbrace{\|\vec{u}\|^2-14\times\vec{u}\cdot\vec{v}+49\|\vec{v}\|^2}_{a^2-2ab+b^2} = \|\vec{u}\|^2-14\times0+49\|\vec{v}\|^2 = 2^2+49\times5^2$$

Ainsi,

$$(\vec{u}-7\vec{v})^2 = 249$$

CALCUL VECTORIEL : LE PRODUIT SCALAIRE E01C

EXERCICE N°5 *Réinvestir d'anciennes connaissances*

On donne A , B et C trois points distincts du plan.

1) On sait que $\|\overrightarrow{AB}\| = 5{,}5$, $\|\overrightarrow{BC}\| = 4$ et $\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{CB} = 0$. Quelle est la nature du triangle ABC ?

$0 = \overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{CB} = \|\overrightarrow{CA}\|\|\overrightarrow{CB}\|\cos(\widehat{(\overrightarrow{CA}\ ;\ \overrightarrow{CB})})$

Or $\|\overrightarrow{BC}\| \neq 0$ et $\|\overrightarrow{CA}\| \neq 0$ (car les points A et C sont distincts).

Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un au moins de ses facteurs est nul

Donc :

$\cos(\widehat{(\overrightarrow{CA}\ ;\ \overrightarrow{CB})}) = 0$

ainsi :

$\widehat{(\overrightarrow{CA}\ ;\ \overrightarrow{CB})} = \dfrac{\pi}{2}$

On en déduit que le triangle ABC est rectangle en C .

2) On sait que $\|\overrightarrow{AB}\| = 1$, $\|\overrightarrow{AC}\| = 1$ et $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC} = \dfrac{1}{2}$. Quelle est la nature du triangle ABC ?

Comme $\|\overrightarrow{AB}\| \neq 0$ et $\|\overrightarrow{AC}\| \neq 0$:

$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC} = \|\overrightarrow{AB}\|\|\overrightarrow{AC}\|\cos(\widehat{(\overrightarrow{AB}\ ;\ \overrightarrow{AC})}) \Leftrightarrow \cos(\widehat{(\overrightarrow{AB}\ ;\ \overrightarrow{AC})}) = \dfrac{\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}}{\|\overrightarrow{AB}\|\|\overrightarrow{AC}\|}$

En remplaçant :

$\cos(\widehat{(\overrightarrow{AB}\ ;\ \overrightarrow{AC})}) = \dfrac{\frac{1}{2}}{1\times 1} = \dfrac{1}{2}$

On en déduit que :

$\widehat{(\overrightarrow{AB}\ ;\ \overrightarrow{AC})} = \dfrac{\pi}{3}\ rad$

Le triangle étant isocèle en A , si l'un de ses angles mesure $\dfrac{\pi}{3}\ rad$ alors les deux autres aussi.

On conclut que le triangle ABC est équilatéral.

3) On sait que $\|\overrightarrow{AB}\| = 3$, $\|\overrightarrow{AC}\| = 3$ et $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC} = \dfrac{9}{2}$. Quelle est la nature du triangle ABC ?

Comme $\|\overrightarrow{AB}\| \neq 0$ et $\|\overrightarrow{AC}\| \neq 0$:

$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC} = \|\overrightarrow{AB}\|\|\overrightarrow{AC}\|\cos(\widehat{(\overrightarrow{AB}\ ;\ \overrightarrow{AC})}) \Leftrightarrow \cos(\widehat{(\overrightarrow{AB}\ ;\ \overrightarrow{AC})}) = \dfrac{\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}}{\|\overrightarrow{AB}\|\|\overrightarrow{AC}\|}$

En remplaçant :

$\cos(\widehat{(\overrightarrow{AB}\ ;\ \overrightarrow{AC})}) = \dfrac{\frac{9}{2}}{3\times 3} = \dfrac{1}{2}$

On en déduit que :

$\widehat{(\overrightarrow{AB}\ ;\ \overrightarrow{AC})} = \dfrac{\pi}{3}\ rad$

Le triangle étant isocèle en A , si l'un de ses angles mesure $\dfrac{\pi}{3}\ rad$ alors les deux autres aussi.

On conclut que le triangle ABC est équilatéral.